

VAE - TD - MongoDB

Installé sur une machine virtuelle ubuntu

Installation :

```
$ wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.0.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/mongodb-server.asc
```

```
$ echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/6.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.0.list
```

```
$ sudo apt update
```

```
$ sudo apt install -y mongodb-org
```

Installation du client :

```
$ sudo apt install mongodb-clients
```

Question 1 :

```
$ sudo systemctl start mongod
```

Activer le démarrage automatique :

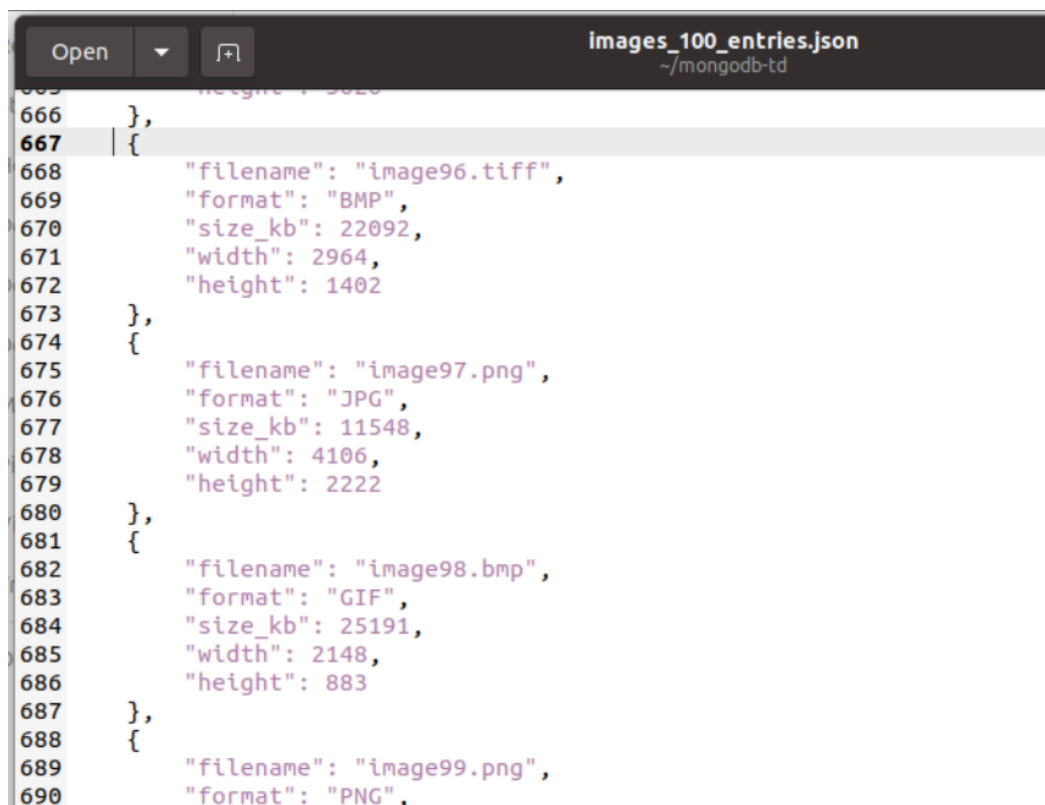
```
$ sudo systemctl enable mongod
```

Statut :

```
$ sudo systemctl status mongod
```

Question 2 :

Pour cet exercice, on a généré un fichier json contenant des valeurs aléatoire décrivant des images :



```
Open  images_100_entries.json
~/mongodb-td

666 },
667 | {
668     "filename": "image96.tiff",
669     "format": "BMP",
670     "size_kb": 22092,
671     "width": 2964,
672     "height": 1402
673 },
674 {
675     "filename": "image97.png",
676     "format": "JPG",
677     "size_kb": 11548,
678     "width": 4106,
679     "height": 2222
680 },
681 {
682     "filename": "image98.bmp",
683     "format": "GIF",
684     "size_kb": 25191,
685     "width": 2148,
686     "height": 883
687 },
688 {
689     "filename": "image99.png",
690     "format": "PNG",
```

Import d'un fichier json :

```
mongoimport --db td3 --collection publistat --file /chemin/vers/fichier/images_100_entries.json --jsonArray
```

```
Images_100_entries.json
jean-baptisterenaux@ubuntu:~/mongodb-td$ mongoimport --db td3 --collection publi
stat --file images_100_entries.json --jsonArray
2024-09-13T08:51:38.721-0700    connected to: mongodb://localhost/
2024-09-13T08:51:38.736-0700    100 document(s) imported successfully. 0 documen
t(s) failed to import.
jean-baptisterenaux@ubuntu:~/mongodb-td$
```

Choisissez le mode d'insertion qui vous semble convenir : [insert](#) ? [upsert](#) ?

Dans mon cas j'ai utilisé insert car il n'y a pas d'identifiant dans les enregistrements, et chaque enregistrement est unique.

Le mode par défaut lors de l'utilisation de `mongoimport` est l'insertion simple (**insert**). Avec ce mode, MongoDB ajoutera chaque document du fichier JSON dans la collection, sans vérifier si un document similaire existe déjà.

L'option **upsert** (update + insert) combine deux comportements :

- Si un document avec le même **_id** (ou une autre clé unique) existe déjà, il sera **mis à jour**.
- Si aucun document correspondant n'est trouvé, un nouveau document sera **inséré**.

```
jean-baptisterenaux@ubuntu: ~/mongodb-td
Setting up libgoogle-perftools4:amd64 (2.7-1ubuntu2) ...
Setting up libboost-program-options1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6) ...
Setting up mongodb-clients (1:3.6.9+really3.6.8+90-g8e540c0b6d-0ubuntu5.3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
jean-baptisterenaux@ubuntu:~/mongodb-td$ mongo
MongoDB shell version v3.6.8
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
Implicit session: session { "id" : UUID("be0ac416-cab1-4d9c-9c0a-b54b3c1ca80a") }
MongoDB server version: 6.0.17
WARNING: shell and server versions do not match
Welcome to the MongoDB shell.
For interactive help, type "help".
For more comprehensive documentation, see
  http://docs.mongodb.org/
Questions? Try the support group
  http://groups.google.com/group/mongodb-user
Server has startup warnings:
{"t":{"$date":"2024-09-13T08:51:23.671-07:00"},"s":"I", "c":"STORAGE", "id":22297, "ctx":"initandlisten",
msg":"Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.m
ongodb.org/core/prodnotes-filesystem","tags":["startupWarnings"]}
{"t":{"$date":"2024-09-13T08:51:24.652-07:00"},"s":"W", "c":"CONTROL", "id":22120, "ctx":"initandlisten",
msg":"Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unres
tricted","tags":["startupWarnings"]}
{"t":{"$date":"2024-09-13T08:51:24.652-07:00"},"s":"W", "c":"CONTROL", "id":5123300, "ctx":"initandlisten",
msg":"vm.max_map_count is too low","attr":{"currentValue":65530,"recommendedMinimum":102400,"maxConns":51200},
"tags":["startupWarnings"]}
> show dbs
admin    0.000GB
config  0.000GB
local    0.000GB
td3      0.000GB
> use td3
switched to db td3
>
```

Question 3 : lancement du client

\$ mongo

> show dbs

> use td3

Exercice 2 : exploitation de la BdD par queries

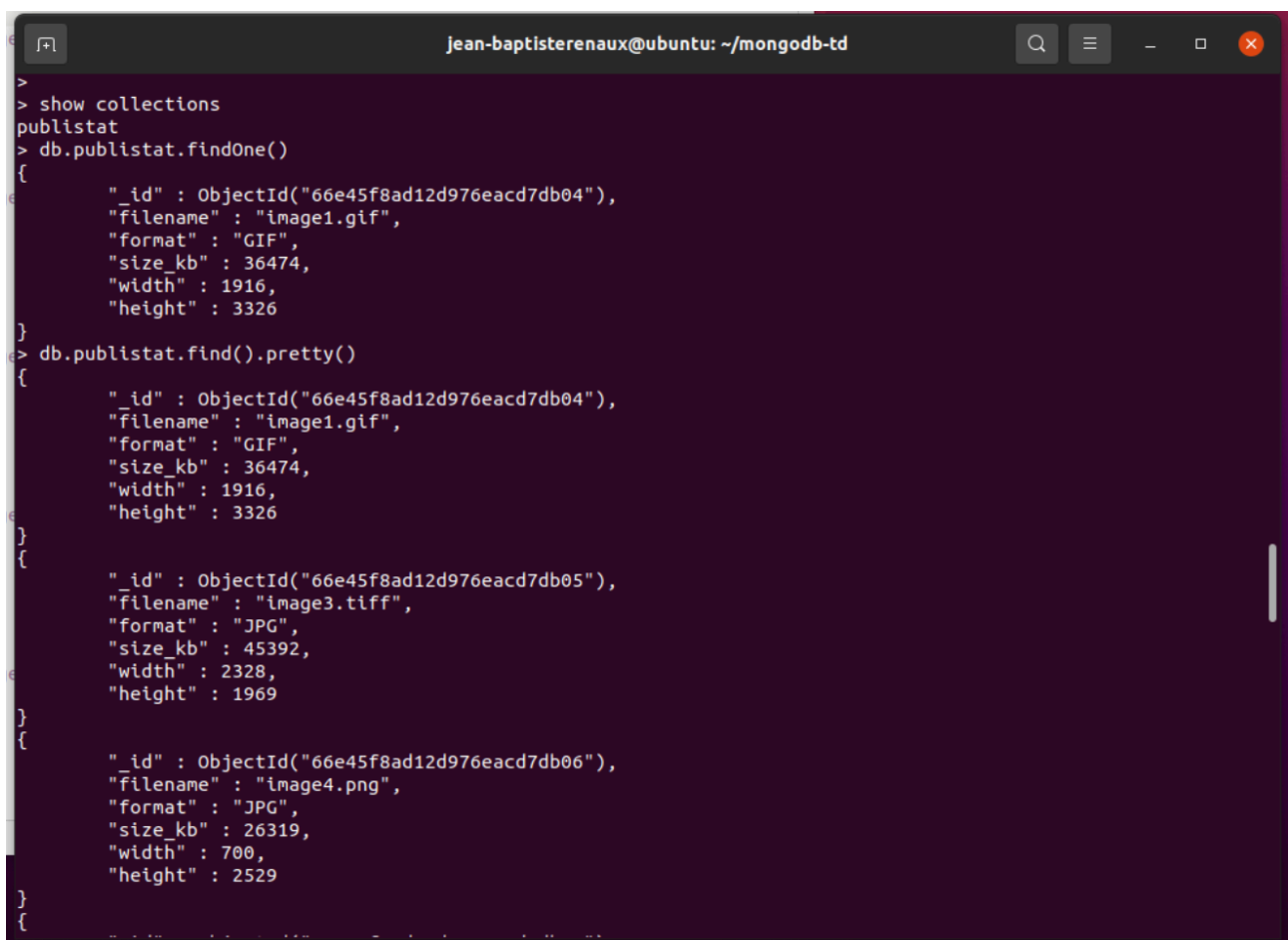
Question 1 :

> show collections

publistat

db.publistat.findOne()

db.publistat.find().pretty()

A screenshot of a terminal window titled 'Jean-baptisterenaux@ubuntu: ~/mongodb-td'. The terminal shows the following commands and output:

```
> show collections
publistat
> db.publistat.findOne()
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db04"),
  "filename" : "image1.gif",
  "format" : "GIF",
  "size_kb" : 36474,
  "width" : 1916,
  "height" : 3326
}
> db.publistat.find().pretty()
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db04"),
  "filename" : "image1.gif",
  "format" : "GIF",
  "size_kb" : 36474,
  "width" : 1916,
  "height" : 3326
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db05"),
  "filename" : "image3.tiff",
  "format" : "JPG",
  "size_kb" : 45392,
  "width" : 2328,
  "height" : 1969
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db06"),
  "filename" : "image4.png",
  "format" : "JPG",
  "size_kb" : 26319,
  "width" : 700,
  "height" : 2529
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db07"),
  "filename" : "image2.png",
  "format" : "JPG",
  "size_kb" : 26319,
  "width" : 700,
  "height" : 2529
}
```

Question 2 :

à l'aide de find(...) projetez le champ fields.publication_image_fichier de tous les enregistrements de la collection `publistat`:

db.publistat.find({}, {"filename":1}).pretty()

```

Jean-baptisterenaux@ubuntu: ~/mongodb-td
>
db.publistat.find({}, {"filename":1}).pretty()
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db04"), "filename" : "image1.gif" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db05"), "filename" : "image3.tiff" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db06"), "filename" : "image4.png" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db07"), "filename" : "image2.raw" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db08"), "filename" : "image5.gif" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db09"), "filename" : "image7.png" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db0a"), "filename" : "image8.bmp" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db0b"), "filename" : "image9.gif" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db0c"), "filename" : "image10.raw" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db0d"), "filename" : "image6.jpg" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db0e"), "filename" : "image12.bmp" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db0f"), "filename" : "image11.gif" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db10"), "filename" : "image13.png" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db11"), "filename" : "image14.tiff" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db12"), "filename" : "image15.bmp" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db13"), "filename" : "image17.raw" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db14"), "filename" : "image18.jpg" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db15"), "filename" : "image19.bmp" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db16"), "filename" : "image20.bmp" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db17"), "filename" : "image16.raw" }
Type "it" for more
> it
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db18"), "filename" : "image22.raw" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db19"), "filename" : "image21.gif" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db1a"), "filename" : "image24.raw" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db1b"), "filename" : "image23.raw" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db1c"), "filename" : "image25.png" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db1d"), "filename" : "image27.jpg" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db1e"), "filename" : "image26.png" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db1f"), "filename" : "image28.png" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db20"), "filename" : "image29.raw" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db21"), "filename" : "image30.jpg" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db22"), "filename" : "image32.jpg" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db23"), "filename" : "image31.tiff" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db24"), "filename" : "image33.bmp" }
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db25"), "filename" : "image34.raw" }
```

N'affichez maintenant que les hauteurs et largeurs des images au format PNG :

```
db.publistat.find({"format":"PNG"}, {"height":1,"width":1,"_id":0}).pretty()
```

```

>
db.publistat.find({"height":1,"width":1,"_id":0}).pretty()
{ "width" : 1916, "height" : 3326 }
{ "width" : 2328, "height" : 1969 }
{ "width" : 700, "height" : 2529 }
{ "width" : 1325, "height" : 1604 }
{ "width" : 2399, "height" : 2136 }
{ "width" : 713, "height" : 493 }
{ "width" : 4655, "height" : 1097 }
{ "width" : 1236, "height" : 1558 }
{ "width" : 4721, "height" : 3728 }
{ "width" : 868, "height" : 3423 }
{ "width" : 4425, "height" : 769 }
{ "width" : 4400, "height" : 773 }
{ "width" : 930, "height" : 1430 }
{ "width" : 1560, "height" : 3328 }
{ "width" : 3852, "height" : 702 }
{ "width" : 3609, "height" : 2087 }
{ "width" : 1935, "height" : 572 }
{ "width" : 2050, "height" : 888 }
{ "width" : 2962, "height" : 1722 }
{ "width" : 4089, "height" : 1857 }
Type "it" for more
>
```

Ordonnez les enregistrements sélectionnés selon leur hauteur d'image croissante:

```
db.publistat.find(<< format:"PNG">>,{ "height":1,"width":1,"_id":0}).sort({"height":1}).pretty()
```



```

> db.publistat.find({"format":"PNG"}, {"height":1, "width":1, "_id":0}).sort({"height":1}).pretty()
{ "width" : 713, "height" : 493 }
{ "width" : 4425, "height" : 769 }
{ "width" : 3092, "height" : 943 }
{ "width" : 2568, "height" : 1240 }
{ "width" : 4679, "height" : 1307 }
{ "width" : 2701, "height" : 1843 }
{ "width" : 4461, "height" : 2434 }
{ "width" : 1913, "height" : 2615 }
{ "width" : 2733, "height" : 2877 }
{ "width" : 3989, "height" : 3172 }
{ "width" : 1288, "height" : 3504 }
{ "width" : 986, "height" : 3617 }
{ "width" : 4721, "height" : 3728 }
>

```

Affinez la requête précédente pour ne retenir que les images au format PNG dont la hauteur se trouve dans l'intervalle]500 ;800[:

```

> db.publistat.find({"format":"PNG", "height": { "$gte": 500, "$lte": 800 }}, {"height":1, "width":1, "_id":0}).sort({"height":1}).pretty()

```

```

{ "width" : 4721, "height" : 3728 }
> db.publistat.find({"format":"PNG", "height": { "$gte": 500, "$lte": 800 }}, {"height":1, "width":1, "_id":0}).sort({"height":1}).pretty()
{ "width" : 4425, "height" : 769 }
>

```

Comptez le nombre d'enregistrements satisfaisant la requête précédente :

```

> db.publistat.find({"format":"PNG", "height": { "$gte": 500, "$lte": 800 }}, {"height":1, "width":1, "_id":0}).sort({"height":1}).count()

```

```

{ "width" : 4425, "height" : 769 }
> db.publistat.find({"format":"PNG", "height": { "$gte": 500, "$lte": 800 }}, {"height":1, "width":1, "_id":0}).sort({"height":1}).count()
1
>

```

Question 3 :

A partir d'une requête [find\(...\)](#) et d'une méthode [forEach\(...\)](#) : calculez et affichez le nombre de pixels de chaque enregistrement décrivant une image au format PNG.

```

db.publistat.find({ "format": "PNG" }, { "height": 1, "width": 1, "filename": 1, "_id": 0 }).forEach(function(doc) {
    print("Image: " + doc.filename + " - Pixels: " + doc.height * doc.width);
});

```

```

> db.publistat.find({ "format": "PNG" }, { "height": 1, "width": 1, "filename": 1, "_id": 0 }).forEach(function(doc) {
...   print("Image: " + doc.filename + " - Pixels: " + doc.height * doc.width);
... });
Image: image7.png - Pixels: 351509
Image: image10.raw - Pixels: 17599888
Image: image12.bmp - Pixels: 3402825
Image: image24.raw - Pixels: 3566362
Image: image27.jpg - Pixels: 3184320
Image: image34.raw - Pixels: 7862841
Image: image44.tiff - Pixels: 6115453
Image: image46.png - Pixels: 4977943
Image: image66.tiff - Pixels: 10858074
Image: image76.tiff - Pixels: 4513152
Image: image77.tiff - Pixels: 2915756
Image: image82.tiff - Pixels: 5002495
Image: image99.png - Pixels: 12653108
>

```

Modifiez la fonction précédente du [forEach\(...\)](#) pour qu'elle affiche aussi le champ [_id](#) de l'objet avant d'afficher son nombre de pixels.

```
db.publistat.find({ "format": "PNG" }, { "height": 1, "width": 1, "filename": 1, "_id": 1 }).forEach(function(doc) {
    print("Image: " + doc._id + " - Pixels: " + doc.height * doc.width);
});
```

```
MongoDB shell version v3.6.8
connecting to: mongod://127.0.0.1:27017
Implicit session: session { "id" : UUID("4a2d894b-eaf1-49e8-83f7-cf84d209492f") }
MongoDB server version: 6.0.17
WARNING: shell and server versions do not match
Server has startup warnings:
{"t":{"$date":"2024-09-13T08:51:23.671-07:00"},"s":"I", "c":"STORAGE", "id":22297, "ctx":"initandlisten",
msg":"Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem","tags":["startupWarnings"]}
{"t":{"$date":"2024-09-13T08:51:24.652-07:00"},"s":"W", "c":"CONTROL", "id":22120, "ctx":"initandlisten",
msg":"Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted","tags":["startupWarnings"]}
{"t":{"$date":"2024-09-13T08:51:24.652-07:00"},"s":"W", "c":"CONTROL", "id":5123300, "ctx":"initandlisten",
msg":"vm.max_map_count is too low","attr":{"currentValue":65530,"recommendedMinimum":102400,"maxConns":51200},
"tags":["startupWarnings"]}
> use td3
switched to db td3
> db.publistat.find({ "format": "PNG" }, { "height": 1, "width": 1, "filename": 1, "_id": 1 }).forEach(function(doc) {
...   print("Image: " + doc._id + " - Pixels: " + doc.height * doc.width);
... });
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db09 - Pixels: 351509
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db0c - Pixels: 17599888
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db0e - Pixels: 3402825
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db1a - Pixels: 3566362
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db1d - Pixels: 3184320
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db25 - Pixels: 7862841
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db2e - Pixels: 6115453
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db30 - Pixels: 4977943
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db44 - Pixels: 10858074
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db4e - Pixels: 4513152
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db4f - Pixels: 2915756
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db54 - Pixels: 5002495
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db65 - Pixels: 12653108
>
```

Faites une mise à jour du dernier enregistrement (copiez-collez son [_id](#) depuis la fenêtre DOS) pour lui ajouter un champ dans la description de son image PNG, à l'aide de la requête [update](#) associée à l'opérateur [\\$set](#).

```
db.publistat.update(
    { "_id": ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db65") },
    {
        $set: { "note": "This is a test." }
    }
)
```

```
Image: 66e45f8ad12d976eacd7db65 - Pixels: 12653108
> db.publistat.update(
...   { "_id": ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db65") },
...   {
...     $set: { "note": "This is a test." }
...   }
... )
WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })
>
> db.publistat.find({ "_id": ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db65") })
{ "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db65"), "filename" : "image99.png", "format" : "PNG", "size_kb" : 20685, "width" : 3989, "height" : 3172, "note" : "This is a test." }
>
>
>
```

Modifiez votre [forEach](#) pour qu'en plus d'afficher le nombre de pixels de l'image PNG, la fonction définie dans le [forEach](#) insère un champ [nbpix](#) à chaque description d'image PNG.

```
db.publistat.find({ "format": "PNG" }, { "height": 1, "width": 1, "_id": 1 }).forEach(function(doc) {

    let nbpix = doc.height * doc.width;
    print("ID: " + doc._id + " - Pixels: " + nbpix);

    db.publistat.updateOne(
        { "_id": doc._id },
        { $set: { "nbpix": nbpix } }
    );
});

db.publistat.find({ "nbpix": { $exists: true } }).pretty()
```

```
>
>
> db.publistat.find({ "format": "PNG" }, { "height": 1, "width": 1, "_id": 1 }).forEach(function(doc) {
...
...     print("ID: " + doc._id + " - Pixels: " + doc.height * doc.width);
...
...     db.publistat.updateOne(
...         { "_id": doc._id },
...         { $set: { "nbpix": doc.height * doc.width } }
...     );
... });
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db09 - Pixels: 351509
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db0c - Pixels: 17599888
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db0e - Pixels: 3402825
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db1a - Pixels: 3566362
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db1d - Pixels: 3184320
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db25 - Pixels: 7862841
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db2e - Pixels: 6115453
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db30 - Pixels: 4977943
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db44 - Pixels: 10858074
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db4e - Pixels: 4513152
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db4f - Pixels: 2915756
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db54 - Pixels: 5002495
ID: 66e45f8ad12d976eacd7db65 - Pixels: 12653108
```

```
>
> db.publistat.find({ "nbpix": { $exists: true } }).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db09"),
  "filename" : "image7.png",
  "format" : "PNG",
  "size_kb" : 16820,
  "width" : 713,
  "height" : 493,
  "nbpix" : 351509
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db0c"),
  "filename" : "image10.raw",
  "format" : "PNG",
  "size_kb" : 45004,
  "width" : 4721,
  "height" : 3728,
  "nbpix" : 17599888
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db0e"),
  "filename" : "image12.bmp",
  "format" : "PNG",
  "size_kb" : 30661,
  "width" : 4425,
  "height" : 769,
  "nbpix" : 3402825
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db1a"),
  "filename" : "image24.raw",
  "format" : "PNG",
  "size_kb" : 2466,
  "width" : 986,
  "height" : 3617,
  "nbpix" : 3566362
}
```

A l'aide d'une requête [find\(...\)](#) et d'une méthode [sort\(...\)](#) ordonner tous les enregistrements par taille d'image PNG croissante.

```
db.publistat.find({ "format": "PNG" }).sort({ "size_kb": 1 }).pretty()
```



```
> db.publistat.find({ "format": "PNG" }).sort({ "size_kb": 1 }).pretty()
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db1a"),
  "filename" : "image24.raw",
  "format" : "PNG",
  "size_kb" : 2466,
  "width" : 986,
  "height" : 3617,
  "nbpix" : 3566362
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db09"),
  "filename" : "image7.png",
  "format" : "PNG",
  "size_kb" : 16820,
  "width" : 713,
  "height" : 493,
  "nbpix" : 351509
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db44"),
  "filename" : "image66.tiff",
  "format" : "PNG",
  "size_kb" : 17608,
  "width" : 4461,
  "height" : 2434,
  "nbpix" : 10858074
}
{
  "_id" : ObjectId("66e45f8ad12d976eacd7db65"),
  "filename" : "image99.png",
  "format" : "PNG",
  "size_kb" : 20685,
  "width" : 3989,
  "height" : 3172,
  "note" : "This is a test.",
  "nbpix" : 12653108
}
```

Exercice 3 : traitements mapReduce en MongoDB

Question 1 :

Génération d'un fichier de 5 Go d'un fichier « students.json » avec cette structure :

```
{
  "prenom": "Lucas",
  "bac": "math",
  "classe": "3",
  "specialite": "info",
  "date_de_naissance": "2000-05-14",
  "dep_etab_lib": "moselle",
  "etablissement_lib": "université de lorraine",
  "cursus_lmd": "M"
}
```

Import d'un fichier json :

```
mongoimport --db mapreduce --collection inscription --file students.json --jsonArray
```



```
dependency-reduced-pom.xml pom.xml src students.json target
jean-baptisterenaux@ubuntu:~/mongodb-tutorial$ mongoimport --db mapreduce --collection inscription --file students.json --jsonArray
connected to: mongodb://localhost/
2024-09-17T07:29:46.486-0700 [.....] mapreduce.inscription 12.3MB/5.00GB (0.2%)
2024-09-17T07:29:49.486-0700 [.....] mapreduce.inscription 27.5MB/5.00GB (0.5%)
2024-09-17T07:29:52.486-0700 [.....] mapreduce.inscription 41.5MB/5.00GB (0.8%)
2024-09-17T07:29:55.486-0700 [.....] mapreduce.inscription 55.6MB/5.00GB (1.1%)
2024-09-17T07:30:01.486-0700 [.....] mapreduce.inscription 67.2MB/5.00GB (1.3%)
2024-09-17T07:30:04.486-0700 [.....] mapreduce.inscription 79.4MB/5.00GB (1.6%)
2024-09-17T07:30:07.490-0700 [.....] mapreduce.inscription 89.0MB/5.00GB (1.7%)
2024-09-17T07:30:10.487-0700 [.....] mapreduce.inscription 101MB/5.00GB (2.0%)
2024-09-17T07:30:13.491-0700 [.....] mapreduce.inscription 111MB/5.00GB (2.2%)
2024-09-17T07:30:16.489-0700 [.....] mapreduce.inscription 124MB/5.00GB (2.4%)
2024-09-17T07:30:19.486-0700 [.....] mapreduce.inscription 140MB/5.00GB (2.7%)
2024-09-17T07:30:22.486-0700 [.....] mapreduce.inscription 157MB/5.00GB (3.1%)
2024-09-17T07:30:25.487-0700 [.....] mapreduce.inscription 173MB/5.00GB (3.4%)
2024-09-17T07:30:28.488-0700 [.....] mapreduce.inscription 191MB/5.00GB (3.7%)
2024-09-17T07:30:31.487-0700 [.....] mapreduce.inscription 207MB/5.00GB (4.0%)
2024-09-17T07:30:34.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 224MB/5.00GB (4.4%)
2024-09-17T07:30:37.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 240MB/5.00GB (4.7%)
2024-09-17T07:30:40.489-0700 [#.....] mapreduce.inscription 257MB/5.00GB (5.0%)
2024-09-17T07:30:43.487-0700 [#.....] mapreduce.inscription 274MB/5.00GB (5.3%)
2024-09-17T07:30:46.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 291MB/5.00GB (5.7%)
2024-09-17T07:30:49.487-0700 [#.....] mapreduce.inscription 307MB/5.00GB (6.0%)
2024-09-17T07:30:52.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 324MB/5.00GB (6.3%)
2024-09-17T07:30:55.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 341MB/5.00GB (6.6%)
2024-09-17T07:30:58.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 357MB/5.00GB (7.0%)
2024-09-17T07:31:01.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 373MB/5.00GB (7.3%)
2024-09-17T07:31:04.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 389MB/5.00GB (7.6%)
2024-09-17T07:31:07.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 407MB/5.00GB (7.9%)
2024-09-17T07:31:10.486-0700 [#.....] mapreduce.inscription 424MB/5.00GB (8.3%)
2024-09-17T07:31:13.487-0700 [#.....] mapreduce.inscription 442MB/5.00GB (8.6%)
2024-09-17T07:31:16.487-0700 [##.....] mapreduce.inscription 457MB/5.00GB (8.9%)
2024-09-17T07:31:19.486-0700 [##.....] mapreduce.inscription 471MB/5.00GB (9.2%)
2024-09-17T07:31:22.487-0700 [##.....] mapreduce.inscription 489MB/5.00GB (9.5%)
2024-09-17T07:31:25.486-0700 [##.....] mapreduce.inscription 507MB/5.00GB (9.9%)
2024-09-17T07:31:28.487-0700 [##.....] mapreduce.inscription 524MB/5.00GB (10.2%)
2024-09-17T07:31:31.487-0700 [##.....] mapreduce.inscription 542MB/5.00GB (10.6%)
2024-09-17T07:31:34.486-0700 [##.....] mapreduce.inscription 560MB/5.00GB (10.9%)
2024-09-17T07:31:37.486-0700 [##.....] mapreduce.inscription 577MB/5.00GB (11.3%)
2024-09-17T07:31:40.486-0700 [##.....] mapreduce.inscription 595MB/5.00GB (11.6%)
```

...

```
2024-09-17T07:43:07.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.37GB/5.00GB (87.4%)
2024-09-17T07:43:10.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.39GB/5.00GB (87.7%)
2024-09-17T07:43:13.487-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.41GB/5.00GB (88.1%)
2024-09-17T07:43:16.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.42GB/5.00GB (88.4%)
2024-09-17T07:43:19.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.44GB/5.00GB (88.8%)
2024-09-17T07:43:22.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.46GB/5.00GB (89.1%)
2024-09-17T07:43:25.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.48GB/5.00GB (89.5%)
2024-09-17T07:43:28.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.49GB/5.00GB (89.8%)
2024-09-17T07:43:31.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.51GB/5.00GB (90.2%)
2024-09-17T07:43:34.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.53GB/5.00GB (90.5%)
2024-09-17T07:43:37.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.55GB/5.00GB (90.8%)
2024-09-17T07:43:40.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.56GB/5.00GB (91.2%)
2024-09-17T07:43:43.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.58GB/5.00GB (91.5%)
2024-09-17T07:43:46.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.60GB/5.00GB (91.9%)
2024-09-17T07:43:49.488-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.62GB/5.00GB (92.2%)
2024-09-17T07:43:52.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.63GB/5.00GB (92.6%)
2024-09-17T07:43:55.487-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.65GB/5.00GB (93.0%)
2024-09-17T07:43:58.487-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.67GB/5.00GB (93.3%)
2024-09-17T07:44:01.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.69GB/5.00GB (93.7%)
2024-09-17T07:44:04.488-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.70GB/5.00GB (94.0%)
2024-09-17T07:44:07.487-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.72GB/5.00GB (94.3%)
2024-09-17T07:44:10.487-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.74GB/5.00GB (94.7%)
2024-09-17T07:44:13.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.76GB/5.00GB (95.0%)
2024-09-17T07:44:16.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.77GB/5.00GB (95.4%)
2024-09-17T07:44:19.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.79GB/5.00GB (95.7%)
2024-09-17T07:44:22.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.81GB/5.00GB (96.1%)
2024-09-17T07:44:25.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.83GB/5.00GB (96.4%)
2024-09-17T07:44:28.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.84GB/5.00GB (96.8%)
2024-09-17T07:44:31.488-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.86GB/5.00GB (97.1%)
2024-09-17T07:44:34.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.88GB/5.00GB (97.5%)
2024-09-17T07:44:37.487-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.89GB/5.00GB (97.8%)
2024-09-17T07:44:40.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.91GB/5.00GB (98.2%)
2024-09-17T07:44:43.487-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.93GB/5.00GB (98.5%)
2024-09-17T07:44:46.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.95GB/5.00GB (98.8%)
2024-09-17T07:44:49.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.96GB/5.00GB (99.2%)
2024-09-17T07:44:52.488-0700 [#####] mapreduce.inscription 4.98GB/5.00GB (99.5%)
2024-09-17T07:44:55.486-0700 [#####] mapreduce.inscription 5.00GB/5.00GB (99.9%)
2024-09-17T07:44:56.700-0700 [#####] mapreduce.inscription 5.00GB/5.00GB (100.0%)
2024-09-17T07:44:56.702-0700 30000000 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
jean-baptisterenaux@ubuntu:~/mongodb-tutorial$
jean-baptisterenaux@ubuntu:~/mongodb-tutorial$
```


Question 2 : Ecrivez un programme [mapReduce](#) qui compte le nombre d'occurrences de chaque type de bac :

Voici un exemple de données avec la requête `db.inscription.findOne()` :

```
jean-baptisterenaux@ubuntu:~/mongodb-td/json-generator$ mongo
MongoDB shell version v3.6.8
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
Implicit session: session { "id" : UUID("4fab2970-2d43-4921-a172-8efcec35425b") }
MongoDB server version: 6.0.17
WARNING: shell and server versions do not match
Server has startup warnings:
{"t":{"$date":"2024-09-17T07:28:06.149-07:00"},"s":"I", "c":"STORAGE", "id":22297, "ctx":"initandlisten","msg":"Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem","tags":["startupWarnings"]}
{"t":{"$date":"2024-09-17T07:28:06.149-07:00"},"s":"W", "c":"CONTROL", "id":22120, "ctx":"initandlisten","msg":"Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted","tags":["startupWarnings"]}
{"t":{"$date":"2024-09-17T07:28:06.150-07:00"},"s":"W", "c":"CONTROL", "id":5123300, "ctx":"initandlisten","msg":"vm.max_map_count is too low", "attr":{"currentValue":65530,"recommendedMinimum":102400,"maxConns":51200},"tags":["startupWarnings"]}
> show dbs
admin            0.000GB
config           0.000GB
local            0.000GB
mapreduce        1.560GB
td3              0.000GB
> use mapreduce
switched to db mapreduce
> db.inscription.findOne()
{
  "_id" : ObjectId("66e9925ae812c496b8f130d3"),
  "prenom" : "Gabriel",
  "bac" : "math",
  "classe" : "5",
  "specialite" : "reseau",
  "date_de_naissance" : "1998-10-31",
  "dep_etab_lib" : "ardenne",
  "etablissement_lib" : "médecine nancy",
  "cursus_lmd" : "M"
}
```

```
db.runCommand( {"mapreduce" : "inscription", "map" : map2,
"reduce" : reduce2, "out" : "res2a"} )
```

```
db.runCommand( {"mapreduce" : "inscription", "map" : function() {emit(this.bac, 1);},
"reduce" :function(key, values) { return Array.sum(values);}, "out" : "res2a"} )
db.res2a.find()
```

```
>
> db.runCommand( {"mapreduce" : "inscription", "map" : function() {emit(this.bac, 1);},
... "reduce" :function(key, values) { return Array.sum(values);}, "out" : "res2a"} )
{ "result" : "res2a", "ok" : 1 }
> db.resa.find()
>
> db.inscription.resa.find()
> db.res2a.find()
{ "_id" : "litteraire", "value" : 7498112 }
{ "_id" : "math", "value" : 7503108 }
{ "_id" : "pro", "value" : 7500381 }
{ "_id" : "socio", "value" : 7498399 }
```

Temps d'exécution : 3 minutes 20 secondes

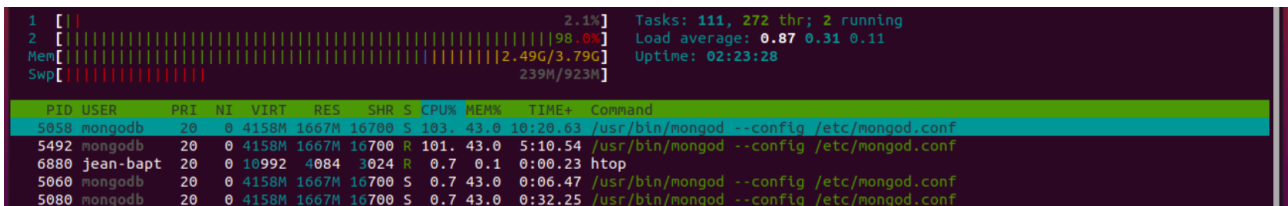
Avec l'autre syntaxe :

```
var mapFunction = function() { emit(this.bac, 1); };
```

```
var reduceFunction = function(key, values) {
  return Array.sum(values);
};
```

```
db.inscription.mapReduce(
  mapFunction,
  reduceFunction,
  {
```


On voit dans les deux cas qu'il n'y a qu'un seul cpu d'utilisé :



PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
5858	mongod	20	0	4158M	1667M	16700	S	103.43.0	10:20.63		/usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf
5492	mongod	20	0	4158M	1667M	16700	R	101.43.0	5:10.54		/usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf
6880	jean-bapt	20	0	10992	4084	3024	R	0.7 0.1	0:00.23		htop
5060	mongod	20	0	4158M	1667M	16700	S	0.7 43.0	0:06.47		/usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf
5080	mongod	20	0	4158M	1667M	16700	S	0.7 43.0	0:32.25		/usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

Question 3 : tri des données d'entrée et impact des index

```
db.inscription.mapReduce(  
  map, reduce,  
  {"out" : "results", "sort" : {"a.b.c.d" : -1}, ...}  
)
```

Sort trie les documents par le champ "bac" en ordre croissant (utilise -1 pour un ordre décroissant):

```
db.inscription.mapReduce(  
  function() {  
    emit(this.bac, 1); // Fonction map directement ici  
  },  
  function(key, values) {  
    return Array.sum(values); // Fonction reduce directement ici  
  },  
  {  
    out: "res3a", // Collection où stocker le résultat  
    sort: { "bac": 1 }  
  }  
)
```

```
db.res3a.find()
```

Temps d'exécution : 3 minutes 30 secondes.

```
db.inscription.mapReduce(  
  function() {  
    emit(this.bac, 1); // Fonction map directement ici  
  },  
  function(key, values) {  
    return Array.sum(values); // Fonction reduce directement ici  
  },  
  {  
    out: "res3b", // Collection où stocker le résultat  
    sort: { "bac": -1 }  
  }  
)
```

```
db.res3b.find()
```

Temps d'exécution : 3 minutes 40 secondes

On essaie avec la première syntaxe, qui était plus rapide :

```
db.runCommand( {"mapreduce" : "inscription", "map" : function() {emit(this.bac, 1);},
"reduce" :function(key, values) { return Array.sum(values);}, "out" : "res3d", sort: { "bac": -1 }} )
db.res3d.find()
```

Le résultat s'affiche après 3 minutes et 35 secondes.

Si on inverse le tri, on passe à 3 minutes et 45 secondes.

On remarque qu'il y a une légère baisse de performance avec la première syntaxe, et cette différence s'accroît avec un tri croissant.

Pour améliorer les performances on crée un index dans l'ordre croissant :

```
db.inscription.createIndex({ "bac": 1 })
```

```
> db.inscription.createIndex({ "bac": 1 })
{
  "numIndexesBefore" : 1,
  "numIndexesAfter" : 2,
  "createdCollectionAutomatically" : false,
  "ok" : 1
}
>
>
```

On lance la requête en faisant un tri dans l'ordre croissant : 3 minutes et 45 secondes
 On lance la requête en faisant un tri dans l'ordre inverse : 4 minutes et 45 secondes

Cela n'a donc pas fait de différence.

TODO : essayer à nouveau avec l'ordre croissant.

Question 4 : limitation des données d'entrée

Utilisez conjointement les options `sort` et `limit`, et limitez le nombre d'entrées à 1000.

Les résultats sont-ils identiques avec un tri en ordre croissant et en ordre décroissant ?
 Pourquoi ?

```
db.runCommand( {"mapreduce" : "inscription", "map" : function() {emit(this.bac, 1);},
"reduce" :function(key, values) { return Array.sum(values);}, "out" : "res3d", sort: { "bac": -1 }, limit:
1000} )
```

```
> db.runCommand( {"mapreduce" : "inscription", "map" : function() {emit(this.bac, 1);},
... "reduce" :function(key, values) { return Array.sum(values);}, "out" : "res3d", sort: { "bac": -1 }, limit: 1000} )
{ "result" : "res3d", "ok" : 1 }
> db.res3d.find()
{ "_id" : "socio", "value" : 1000 }
> db.runCommand( {"mapreduce" : "inscription", "map" : function() {emit(this.bac, 1);}, "reduce" :function(key, values) { return Array.sum(va
lues);}, "out" : "res3d", sort: { "bac": 1 }, limit: 1000} )
{ "result" : "res3d", "ok" : 1 }
> db.res3d.find()
{ "_id" : "litteraire", "value" : 1000 }
>
```

Non, les résultats ne sont pas identiques car la requête traite des données dans mapReduce qui sont préalablement triées puis limitées. En fonction de la façon dont la collection est triée cela impacte directement les 1000 premières entrées qui sont prises en compte.

Question 5 : reformatage des résultats

Implantez une fonction `finalize(k,v){newVal = ...; return(newVal);}` pour générer des sorties au format : `{"bac" : code du bac, "nb" : nombre}`

Exécutez votre mapReduce en précisant d'exécuter votre fonction `finalize`

Visualisez le résultats avec la commande `find()`

```
db.inscription.mapReduce(  
  function() {  
    emit(this.bac, 1);  
  },  
  function(key, values) {  
    return Array.sum(values);  
  },  
  {  
    out: "q5",  
    finalize: function(key, reducedValue) {  
      return { "bac": key, "nb": reducedValue };  
    }  
  }  
)  
db.q5.find().pretty()
```

```
> db.inscription.mapReduce(  
...   function() {  
...     emit(this.bac, 1);  
...   },  
...   function(key, values) {  
...     return Array.sum(values);  
...   },  
...   {  
...     out: "q5",  
...     finalize: function(key, reducedValue) {  
...       return { "bac": key, "nb": reducedValue };  
...     }  
...   }  
... )  
  
{ "result" : "q5", "ok" : 1 }  
> db.q5.find().pretty()  
{  
  "_id" : "litteraire",  
  "value" : {  
    "bac" : "litteraire",  
    "nb" : 7498112  
  }  
}  
  
{ "_id" : "math", "value" : { "bac" : "math", "nb" : 7503108 } }  
{ "_id" : "pro", "value" : { "bac" : "pro", "nb" : 7500381 } }  
{ "_id" : "socio", "value" : { "bac" : "socio", "nb" : 7498399 } }  
>
```

Question 6 : ajout d'une query sur les données d'entrée

Il est possible de préciser une query sur les données d'entrée afin (par exemple) de les filtrer très simplement avant d'entrer dans le map.

Enrichissez l'exécution de votre mapReduce avec une query qui ne retient que les enregistrements dont le champ `fields.dep_etab_lib` vaudra `"Moselle"`

Il faut ajouter cette propriété à la fonction mapReduce :

query: { "dep_etab_lib": "Moselle" },

```
db.inscription.mapReduce(  
  function() {  
    emit(this.bac, 1);  
  },  
  function(key, values) {  
    return Array.sum(values);  
  },  
  {  
    out: "q5",  
    finalize: function(key, reducedValue) {  
      return { "bac": key, "nb": reducedValue };  
    }  
  }  
)  
db.q5.find().pretty()
```



```

function() {
  emit(this.bac, 1);
},
function(key, values) {
  return Array.sum(values);
},
{
  out: "q6",
  query: { "dep_etab_lib": "Moselle" }
}
)

```

```

>
> db.inscription.mapReduce(
  function() {
    emit(this.bac, 1);
  },
  function(key, values) {
    return Array.sum(values);
  },
  {
    out: "q6",
    query: { "dep_etab_lib": "Moselle" }
  }
)
> db.q6.find()
{ "_id" : "math", "value" : 1072615 }
{ "_id" : "socio", "value" : 1071866 }
{ "_id" : "pro", "value" : 1071299 }
{ "_id" : "litteraire", "value" : 1071177 }
>

```

Exercice 4 : identification de toutes les valeurs possibles d'un champ

Ecrivez et exécutez un programme mapReduce pour recenser une fois et une seule chaque valeur du champ `fields.dep_etab_lib`. De quel patron allez-vous vous inspirer ?

La fonction map va émettre la valeur null car on est pas intéressé par le nombre de valeurs pour chaque département. Ainsi la fonction reduce sera seulement appelée une seule fois.

```

db.inscription.mapReduce(
  function() {
    emit(this.dep_etab_lib, null);
  },
  function(key, values) {
    return null;
  },
  {
    out: "exe4"
  }
)
db.exe4.find()

```

Utilisez la méthode `count()` pour compter le nombre de réponses du résultat :

```

> db.exe4.count()
> 7

```

```

> db.inscription.mapReduce(
...   function() {
...     emit(this.dep_etab_lib, null);
...   },
...   function(key, values) {
...     return null;
...   },
...   {
...     out: "exe4"
...   }
... )

{ "result" : "exe4", "ok" : 1 }
> db.exe4.find()
{ "_id" : "ardenne", "value" : null }
{ "_id" : "bas-rhin", "value" : null }
{ "_id" : "champagne", "value" : null }
{ "_id" : "haut-rhin", "value" : null }
{ "_id" : "marne", "value" : null }
{ "_id" : "meuse", "value" : null }
{ "_id" : "moselle", "value" : null }

```

Exercice 5 : réalisation d'un « JOIN » entre deux collections

Un « join » sur deux collections se réalise en MongoDB à partir de l'opérateur **\$lookup** dans une **agrégation**.

Ecrivez et exécutez le petit programme **mapReduce** qui produira cette collection "res51" d'enregistrements de clés à deux champs.

On souhaite générer une collection "res51" de documents contenant les champs :

- **etablissement_lib** le nom de l'établissement
- **cursus_lmd** « L », « M » ou « D »

```

db.inscription.mapReduce(
  function() {
    emit({ "etablissement_lib": this.etablissement_lib, "cursus_lmd": this.cursus_lmd }, 1);
  },

  function(key, values) {
    return 1; // Pas de réduction nécessaire, garder la clé telle quelle
  },

  {
    out: "res51" // Collection où stocker le résultat
  }
)

```

Pour chaque document dans la collection inscription, la fonction map émet un objet contenant les deux champs :

- **etablissement_lib** : Le nom de l'établissement.
- **cursus_lmd** : Le cursus correspondant ("L", "M", ou "D").

La valeur émise est simplement 1 pour indiquer l'existence de cette paire de champs.

On obtiendra autant d'enregistrements qu'il y a de couples différents de ces deux champs.

```
> db.inscription.mapReduce(
...   function() {
...     emit({ "etablissement_lib": this.etablissement_lib, "cursus_lmd": this.cursus_lmd }, 1);
...   },
...   function(key, values) {
...     return 1; // Pas de réduction nécessaire, garder la clé telle quelle
...   },
...   {
...     out: "res51" // Collection où stocker le résultat
...   }
... )

{ "result" : "res51", "ok" : 1 }
>
>
> db.res51.find()
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "cursus_lmd" : "D" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "cursus_lmd" : "L" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "cursus_lmd" : "M" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "cursus_lmd" : "D" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "cursus_lmd" : "L" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "cursus_lmd" : "M" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "cursus_lmd" : "D" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "cursus_lmd" : "L" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "cursus_lmd" : "M" }, "value" : 1 }
```

On pratiquera de même pour obtenir la collection “[res52](#)” réunissant des enregistrements de clés avec les champs :

- [etablissement_lib](#) le nom de l'établissement
- [dep_etab_lib](#) le nom du département de rattachement

```
db.inscription.mapReduce(
  function() {
    emit({ "etablissement_lib": this.etablissement_lib, "dep_etab_lib": this.dep_etab_lib },
1);
  },
  function(key, values) {
    return 1;
  },
  {
    out: "res52"
  }
)
```

```

> db.inscription.mapReduce(
...   function() {
...     emit({ "etablissement_lib": this.etablissement_lib, "dep_etab_lib": this.dep_etab_lib }, 1)
...   },
...   function(key, values) {
...     return 1;
...   },
...   {
...     out: "res52"
...   }
... )
{ "result" : "res52", "ok" : 1 }
> db.res52.find()
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "dep_etab_lib" : "ardenne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "dep_etab_lib" : "bas-rhin" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "dep_etab_lib" : "champagne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "dep_etab_lib" : "haut-rhin" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "dep_etab_lib" : "marne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "dep_etab_lib" : "meuse" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "marseille st charles", "dep_etab_lib" : "moselle" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "dep_etab_lib" : "ardenne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "dep_etab_lib" : "bas-rhin" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "dep_etab_lib" : "champagne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "dep_etab_lib" : "haut-rhin" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "dep_etab_lib" : "marne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "dep_etab_lib" : "meuse" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "médecine nancy", "dep_etab_lib" : "moselle" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "dep_etab_lib" : "ardenne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "dep_etab_lib" : "bas-rhin" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "dep_etab_lib" : "champagne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "dep_etab_lib" : "haut-rhin" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "dep_etab_lib" : "marne" }, "value" : 1 }
{ "_id" : { "etablissement_lib" : "nanterre", "dep_etab_lib" : "meuse" }, "value" : 1 }
Type "it" for more
>

```

Question 2 : réalisation d'un JOIN par l'opérateur **\$lookup** dans une **agrégation**

J'ai donc la collection res51 suivante :

```

db.inscription.mapReduce(
  function() {
    emit({ "etablissement_lib": this.etablissement_lib, "cursus_lmd": this.cursus_lmd }, 1);
  },

  function(key, values) {
    return 1; // Pas de réduction nécessaire, garder la clé telle quelle
  },

  {
    out: "res51" // Collection où stocker le résultat
  }
)

```

Et la collection res52 suivante :

```

db.inscription.mapReduce(
  function() {
    emit({ "etablissement_lib": this.etablissement_lib, "dep_etab_lib": this.dep_etab_lib },
1);
  },
  function(key, values) {
    return 1;
  }
)

```

```

    },
    {
      out: "res52"
    }
  )

```

On va maintenant réaliser une jointure des collections “res51” et “res52” en prenant le champ commun “etablissement_lib” comme clé de jointure, et en utilisant l’opérateur \$lookup dans un aggregate fait spécialement pour lui.

Implantez une agrégation réalisant cette jointure et stockant le résultat dans la collection “res5j”.

```

db.res51.aggregate([
  {"$lookup" : {
    .....
  }
},
{"$out" : "res5j"}
]);

```

L’agrégation est réalisée avec cette requête :

```

db.res51.aggregate([
  {
    "$lookup": {
      "from": "res52", // Nom de la collection avec laquelle on fait la jointure
      "localField": "_id.etablissement_lib", // Champ de la collection res51
      "foreignField": "_id.etablissement_lib", // Champ de la collection res52
      "as": "res52_data" // Nom du champ dans lequel sera stocké le résultat de la jointure
    }
  },
  {
    "$out": "res5j" // Stocker le résultat de la jointure dans la collection res5j
  }
]);

```

```

    },
    {
      "_id" : {
        "etablissement_lib" : "supelec",
        "cursus_lmd" : "D"
      },
      "value" : 1,
      "res52_data" : [
        {
          "_id" : {
            "etablissement_lib" : "supelec",
            "dep_etab_lib" : "ardenne"
          },
          "value" : 1
        },
        {
          "_id" : {
            "etablissement_lib" : "supelec",
            "dep_etab_lib" : "bas-rhin"
          },
          "value" : 1
        },
        {
          "_id" : {
            "etablissement_lib" : "supelec",
            "dep_etab_lib" : "champagne"
          },
          "value" : 1
        },
        {
          "_id" : {
            "etablissement_lib" : "supelec",
            "dep_etab_lib" : "haut-rhin"
          },
          "value" : 1
        },
        {
          "_id" : {
            "etablissement_lib" : "supelec",
            "dep_etab_lib" : "marne"
          },
          "value" : 1
        }
      ]
    }
  ],
}

```

Question 3 : transformation de la sortie du JOIN

Compléter l'agrégation avec les opérateurs `$project` et `$unwind` pour obtenir une collection de sortie dont les enregistrements soient proches de :

```

db.res5j.findOne()
{
  "_id" : ObjectId("592d91222bb10509205a4f77"),
  "etablissement_lib" : "Aix-Marseille université",
  "cursus_lmd" : "D",
  "aca_etab_lib" : "Aix-Marseille"
}

```

Visualiser le résultat dans la nouvelle collection `res5j`.

```

db.res51.aggregate([
  {
    "$lookup": {
      "from": "res52",
      "localField": "_id.etablissement_lib",

```



```

        "foreignField": "_id.etablissement_lib",
        "as": "res52_data"
    }
},
{
    "$unwind": "$res52_data"
},
{
    "$project": {
        "_id": 0, // Exclure l'identifiant automatique _id
        "etablissement_lib": "$_id.etablissement_lib", // Extraire et renommer
etablissement_lib
        "cursus_lmd": "$_id.cursus_lmd", // Extraire et renommer cursus_lmd
        "dep_etab_lib": "$res52_data._id.dep_etab_lib" // Extraire dep_etab_lib depuis la
jointure
    }
},
{
    "$out": "res5j" // Stocker le résultat dans la collection res5j
}
])

```

```
db.res5j.findOne()
```

```

> db.res51.aggregate([
...   {
...     "$lookup": {
...       "from": "res52",
...       "localField": "_id.etablissement_lib",
...       "foreignField": "_id.etablissement_lib",
...       "as": "res52_data"
...     }
...   },
...   {
...     "$unwind": "$res52_data"
...   },
...   {
...     "$project": {
...       "_id": 0, // Exclure l'identifiant automatique _id
...       "etablissement_lib": "$_id.etablissement_lib", // Extraire et renommer etablissement_lib
...       "cursus_lmd": "$_id.cursus_lmd", // Extraire et renommer cursus_lmd
...       "dep_etab_lib": "$res52_data._id.dep_etab_lib" // Extraire dep_etab_lib depuis la jointure
...     }
...   },
...   {
...     "$out": "res5j" // Stocker le résultat dans la collection res5j
...   }
... ])
> db.res5j.findOne()
{
  "_id" : ObjectId("66eae38c922287f5a106317"),
  "etablissement_lib" : "marseille st charles",
  "cursus_lmd" : "D",
  "dep_etab_lib" : "ardenne"
}
>

```

.\$unwind : Décompresse le tableau **res52_data** pour avoir une correspondance 1:1 dans chaque document.

\$project : "__id": 0 : On exclut le champ __id par défaut. On renomme les champs de l'objet joint pour obtenir les champs simples comme etablissement_lib, cursus_lmd, et dep_etab_lib.